

คู่มือโปรแกรมเมอร์

ป้ายนำทาง

TALKING SIGN

นายนิติกร ปะตาทายัง

นายเอกฤกษ์ อธิกิจพงศ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2546

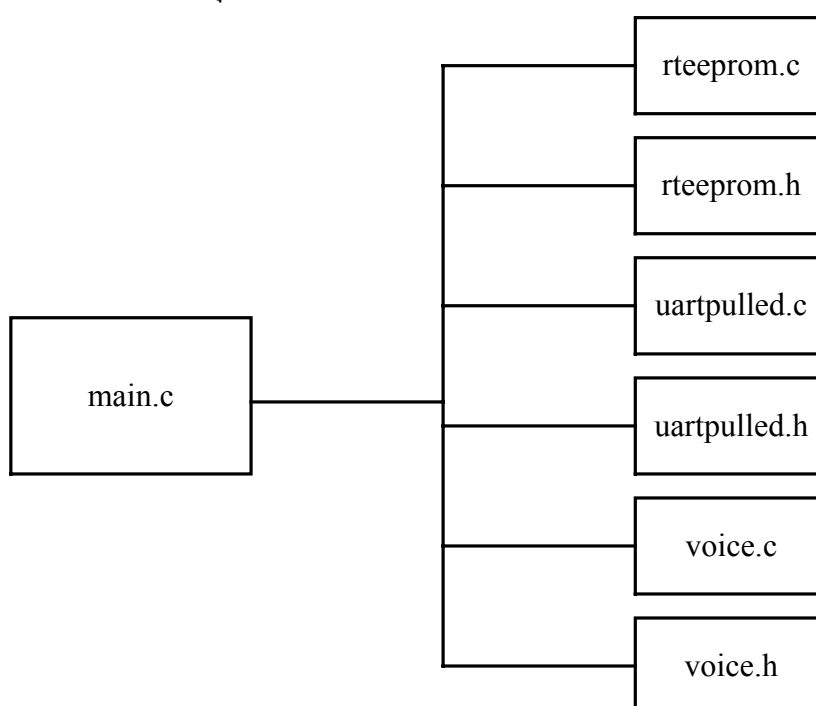
บทที่ 1

โมดูลต่างๆของโปรแกรมบน AT90S8535

1.1 ไฟล์ทั้งหมดที่ใช้ใน AT90S8535

ไฟล์ทั้งหมดมีทั้งหมด 7 ไฟล์ ซึ่งแสดงดังรูปที่ 1-1 แต่ละไฟล์มีหน้าที่ดังนี้

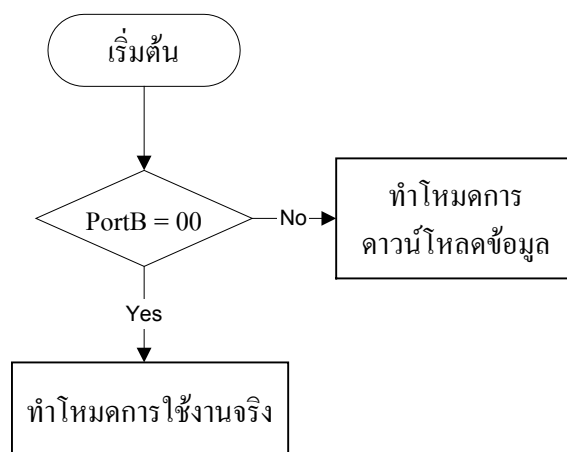
- rteeprom.c และ rteeprom.h ใช้ในการติดต่อกับ EEPROM ของ AT90S8535
- uartpulled.c และ uartpulled.h ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรม
- voice.c และ voice.h ใช้ในการควบคุมสัญญาณเสียง
- main.c เป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด



รูปที่ 1-1 แสดงความสัมพันธ์ของไฟล์ทั้งหมด

1.2 การเลือกโหมดการทำงาน

รูปที่ 1-2 แสดงการเริ่มต้นการทำงาน ซึ่งจะเป็นการเลือกว่าจะให้อุปกรณ์ทำงานในโหมดใด ซึ่งถ้ามีการต่อสายสัญญาณข้อมูลจากภาคการรับสัญญาณอินฟราเรดอยู่ จะทำให้เกิดข้อมูล 00H ขึ้นที่พอร์ต B ทำให้การทำงานเข้าสู่โหมดการทำงานจริง แต่ถ้าหากไม่ได้ต่อสายสัญญาณจากภาครับสัญญาณอินฟราเรด ก็จะไม่มีการเกิดข้อมูล 00H เกิดขึ้นที่พอร์ต B จึงทำให้เข้าสู่โหมดการดาวน์โหลดข้อมูล



รูปที่ 1-2 flow chart แสดงการเริ่มต้นการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง

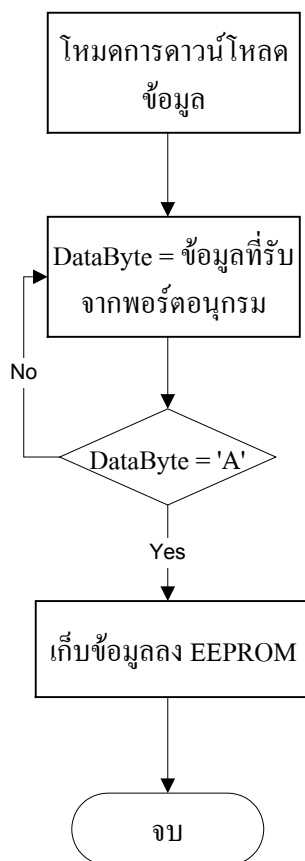
โค้ดในส่วนของการเลือกโหมดการทำงาน

```

temp = PINB;           //รับข้อมูลจากพอร์ต B
temp &= 0xF0;           //terminate 4 bit low
if (temp == 0x00)
    while(1) runMode();
else
    loadMode();
  
```

1.3 การดาวน์โหลดข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรมของคอมพิวเตอร์

รูปที่ 1-3 แสดงการทำงานของโหมดการดาวน์โหลดข้อมูล ซึ่งเริ่มจากการรับข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรมมาแล้วตรวจสอบว่า ไบต์ของข้อมูลที่ส่งมานั้นเป็นรหัสแอสกีของอักษร A หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ให้รอรับไปเรื่อยๆ แต่ถ้าใช่ก็แสดงว่าได้มีการเริ่มต้นส่งข้อมูลมาจากคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้นก็ AT90S8535 ก็จะเริ่มนำไบต์ข้อมูลที่รับได้นั้นไปเก็บไว้ใน EEPROM จนครบหมดทุกไบต์ แล้วจะถือว่าจบการทำงานของโหมดการดาวน์โหลดข้อมูล



รูปที่ 1-3 flow chart แสดงการดาวน์โหลดข้อมูล

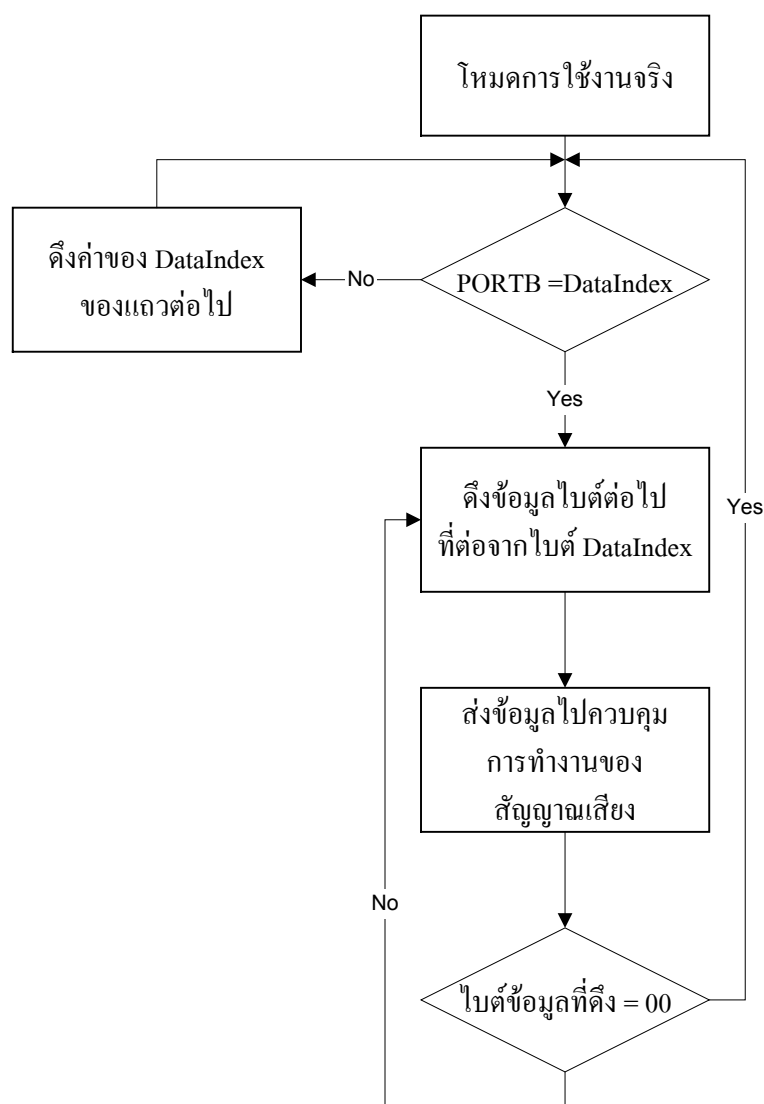
โค้ดในส่วนของการดาวน์โหลดข้อมูล

```

void loadMode()
{
    unsigned int row,field;
    while(ReceiveByte() != 'A' ); //check begin receive from VB
    for (row=0;row<=10;row++)
    {
        for(field=0;field<=10;field++)
        {
            while(RTEEPROMReady()==0);
            RTEEPROMwrite(rowAddr[row]+field,ReceiveByte());
        } //end for field
    } //end for row
} //end loadMode
  
```

1.4 โหมดการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง (AT90S8535)

รูปที่ 1-4 แสดงการทำงานของโหมดการทำงานจริง ซึ่งจะเริ่มจากการรับข้อมูลจากทางภาครับ สัญญาณอินฟราเรด ส่งเข้ามายังพอร์ต B แล้ว AT90S8535 ก็จะนำไบต์ข้อมูลที่รับได้นั้นไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เป็นอินเด็กซ์ไบต์ที่อยู่ใน EEPROM ถ้าไบต์ข้อมูลที่รับมานั้นตรง แล้ว AT90S8535 ก็จะเริ่มดึงข้อมูลที่อยู่ถัดไปจากอินเด็กซ์ไบต์ขึ้นมาเพื่อควบคุมการทำงานของภาคสัญญาณเสียง ซึ่งจะทำให้ภาคสัญญาณเสียงนั้นแสดงผลได้ตามข้อมูลที่โหลดลงมาจากโหมดการดาวน์โหลดข้อมูล



รูปที่ 1-4 flow chart แสดงการทำงานของโหมดการทำงานจริง

โค้ดในส่วนของการทำงานจริงของ AT90S8535

```
void runMode()
{
    unsigned int row,field;
    unsigned char dataCode; //store input data from PINB
    dataCode = PINB;
    for (row=0;row<=10;row++)
    {
        while(RTEEPROMReady()==0);
        if (dataCode == RTEEPROMread(rowAddr[row]))
        {
            for (field=1;field<=10;field++)
            {
                while(RTEEPROMReady()==0);
                play(RTEEPROMread(rowAddr[row]+field));
            }//end for
        }//end if
    }//end for
} //end runMode
```

บทที่ 2

โปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ ด้วย Visual Basic 6.0

2.1 การทำงานของโปรแกรมประยุกต์

การทำงานของโปรแกรมประยุกต์นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนการดาวน์โหลดข้อมูล และส่วนการแก้ไขข้อมูลและสร้างข้อมูลใหม่

2.1.1 ส่วนการดาวน์โหลดข้อมูล

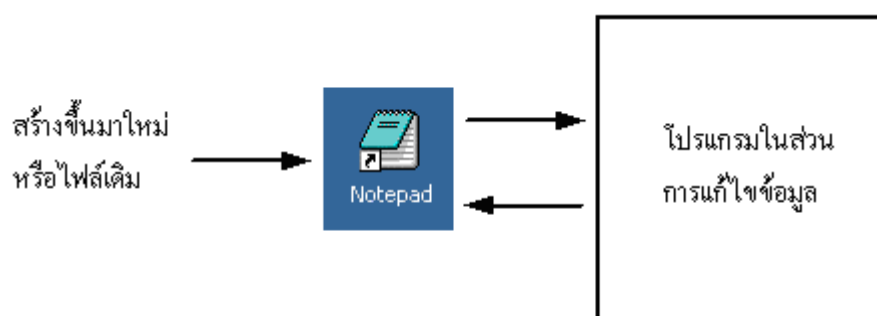
ในการดาวน์โหลดข้อมูลนั้นโปรแกรมจะไปติดต่อกับไฟล์ Notepad ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลต่างๆที่ต้องการให้ส่งไปยัง AT90S5835 ไฟล์ Notepad จะเป็นที่เก็บข้อมูลของสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่ในรูปของแอดเดรสที่สามารถติดต่อกับภาคสัญญาณเสียงได้ ลำดับการทำงานทำงานแสดงดังรูปที่ 2-1



รูปที่ 2-1 แสดงส่วนการดาวน์โหลดข้อมูล

2.1.2 ส่วนการแก้ไขและสร้างข้อมูลใหม่

ในการสร้างข้อมูลใหม่นั้นจะต้องเริ่มจากการสร้างไฟล์ Notepad ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยทำการแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไป โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ในการแก้ไข ดังรูปที่ 2-2

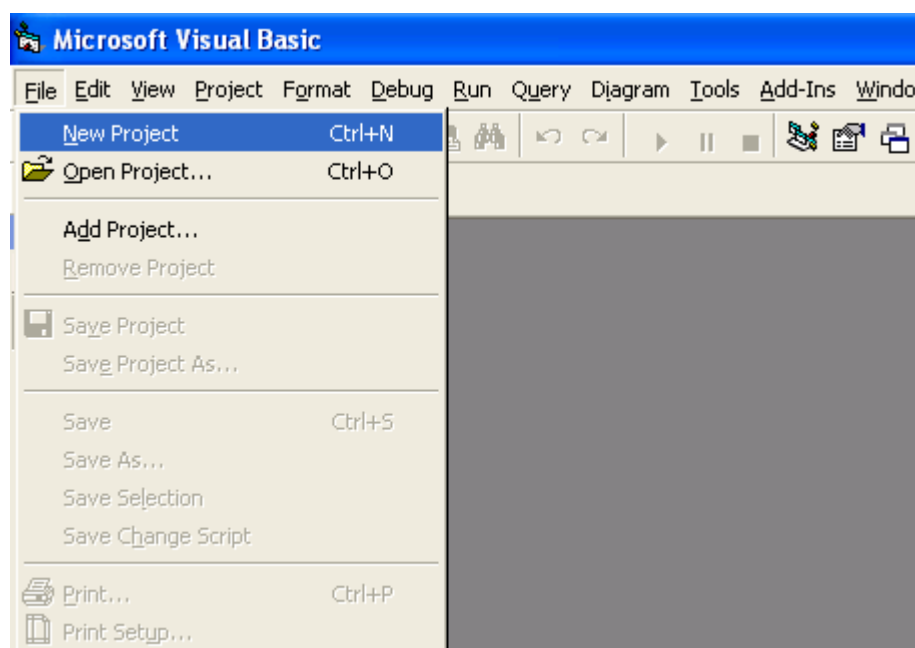


รูปที่ 2-2 แสดงส่วนการแก้ไขข้อมูล

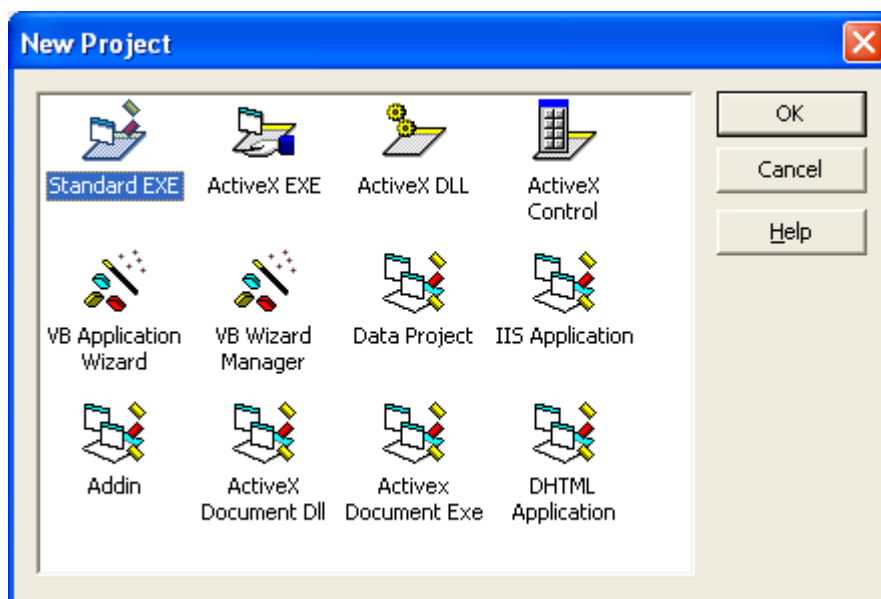
2.2 การใช้งานโปรแกรม Visual Basic 6.0 กับพอร์ตอ努กรม

โปรแกรม Visual Basic 6.0 นั้นเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย สามารถที่จะสร้างโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย สำหรับการใช้งาน โปรแกรม Visual Basic 6.0 ในโครงงานนี้เป็นเพียงการใช้งานในระดับที่ไม่ยากมากนัก ซึ่งจะแสดงการใช้งานดังนี้

1. ให้เปิด Program Microsoft Visual Basic 6.0 ขึ้นมา
2. การสร้างโปรเจกต์ใหม่ ให้คลิกที่ File >> New Project ดังรูปที่ 2-3 จะปรากฏหน้าต่าง New Project ขึ้นมาดังรูปที่ 2-4

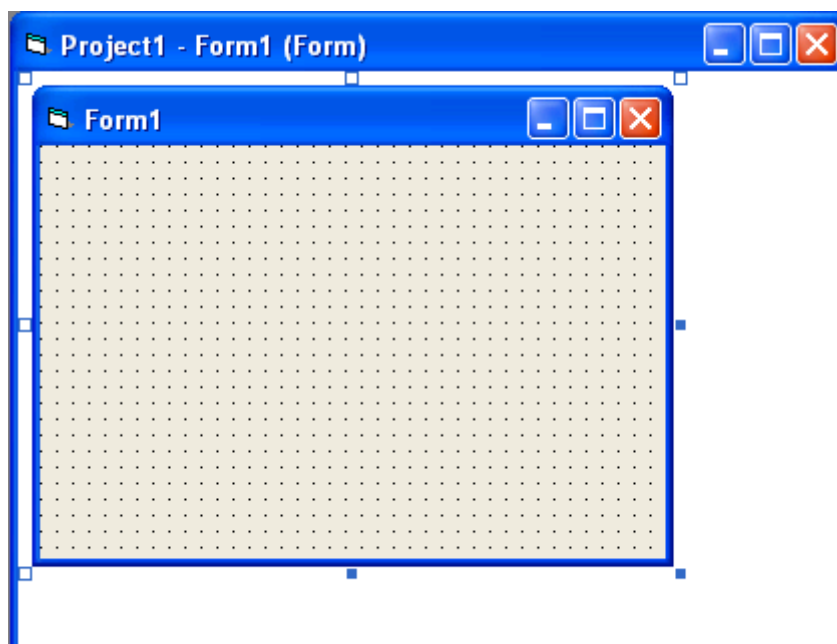


รูปที่ 2-3 แสดงการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่

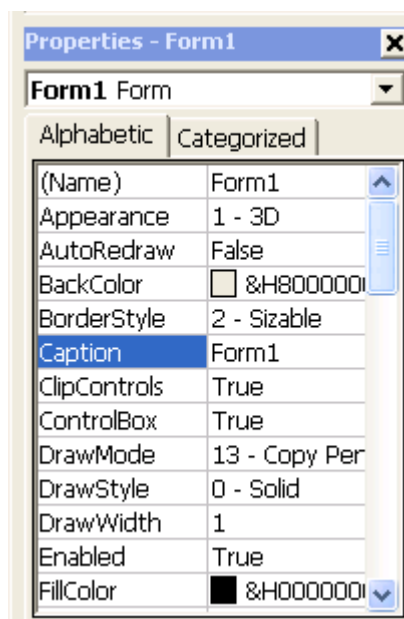


รูปที่ 2-4 แสดงหน้าต่างเพื่อให้เลือกชนิดของโปรเจกต์ที่ต้องการสร้าง

3. ให้เลือกที่ไอคอน Standard EXE แล้วคลิกที่ OK จะปรากฏหน้าต่าง Project1 – Form1 (Form) ดังรูปที่ 2-5 ซึ่งข้างในจะบรรจุวัตถุที่เรียกว่า ฟอर्म (Form) ซึ่งในการทำงานเราจะทำงานบนพื้นที่ส่วนนี้ เราจะสังเกตเห็นว่าบนหน้าต่าง Property ดังรูปที่ 2-6 จะมีค่าต่างๆให้เรากำหนดคุณสมบัติให้กับหน้าต่าง Project1 – Form1 (Form)



รูปที่ 2-5 แสดงฟอर्मใน Visual Basic 6.0



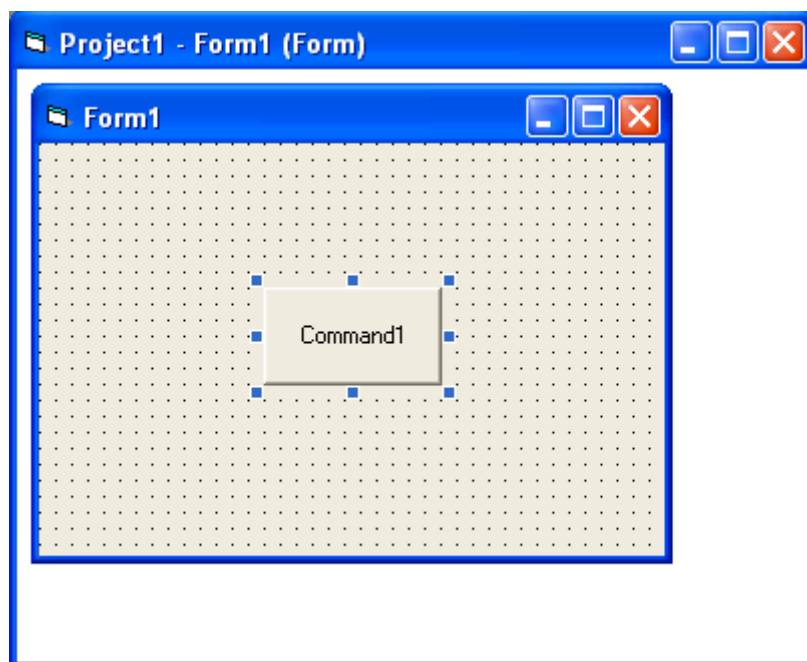
รูปที่ 2-6 แสดงหน้าต่าง Properties ใน Visual Basic 6.0

4. ในการใส่วัตถุลงในฟอร์มนั้น เราสามารถคลิกที่ปุ่มวัตถุที่เราต้องการแล้วนำมาวางใน Form ได้เลย โดยกลุ่มของวัตถุนั้นจะอยู่ที่หน้าต่าง General ดังรูปที่ 2-7

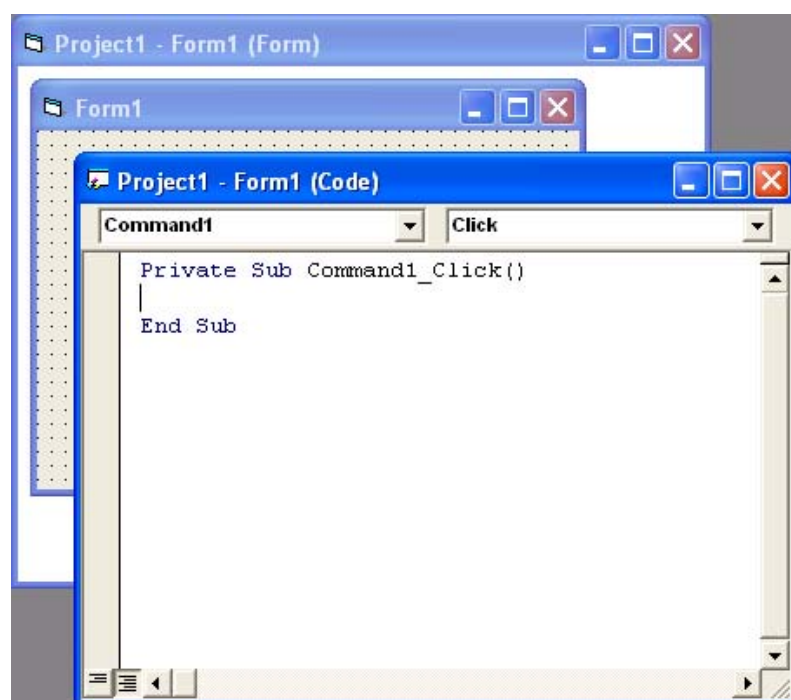
5. หลังจากที่เราได้วางวัตถุลงในฟอร์มแล้ว ดังรูปที่ 2-8 เราสามารถที่จะกำหนดคุณลักษณะต่างๆได้โดยการดับเบิลคลิกที่วัตถุนั้น แล้วจะปรากฏหน้าต่างให้เราใส่โค้ดเป็นภาษาเบสิกลงไปได้ ดังรูปที่ 2-9



รูปที่ 2-7 แสดงแถบของวัตถุต่างๆใน Visual Basic 6.0

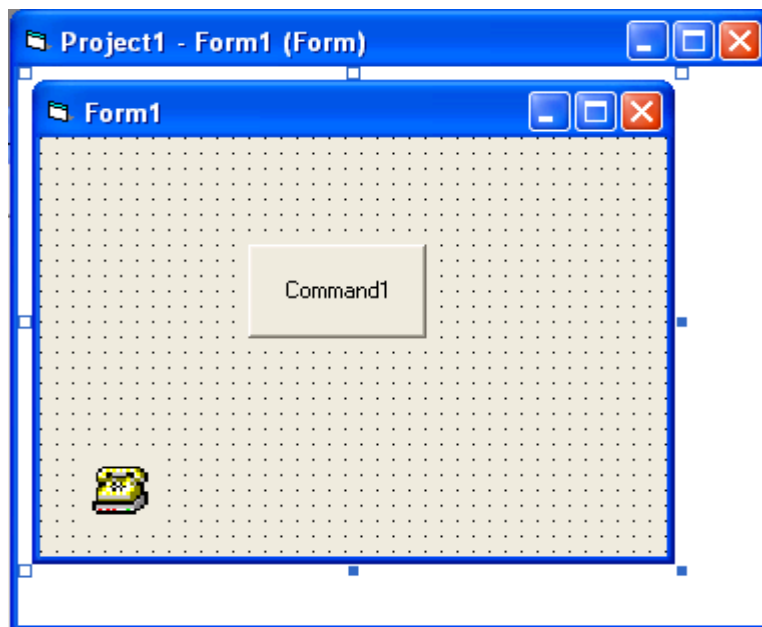


รูปที่ 2-8 แสดงตัวอย่างการวางวัตถุลงในฟอร์ม



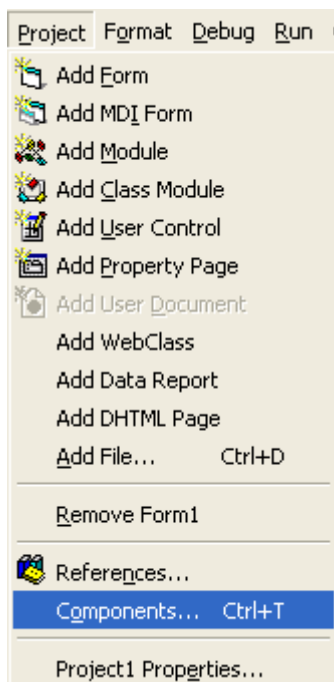
รูปที่ 2-9 แสดงหน้าต่างสำหรับเขียนโค้ดโปรแกรมลงในวัตถุ

6. เนื่องจากในโครงการนี้จะต้องการสื่อสารข้อมูลกันผ่านพอร์ตอนุกรมระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์จึงจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุอีกชนิดหนึ่งลงไปบนฟอร์มแล้วจะปรากฏรูปโทรศัพท์ ดังรูปที่ 2-10 ซึ่งวัตถุนี้มีชื่อว่า “MSComm”

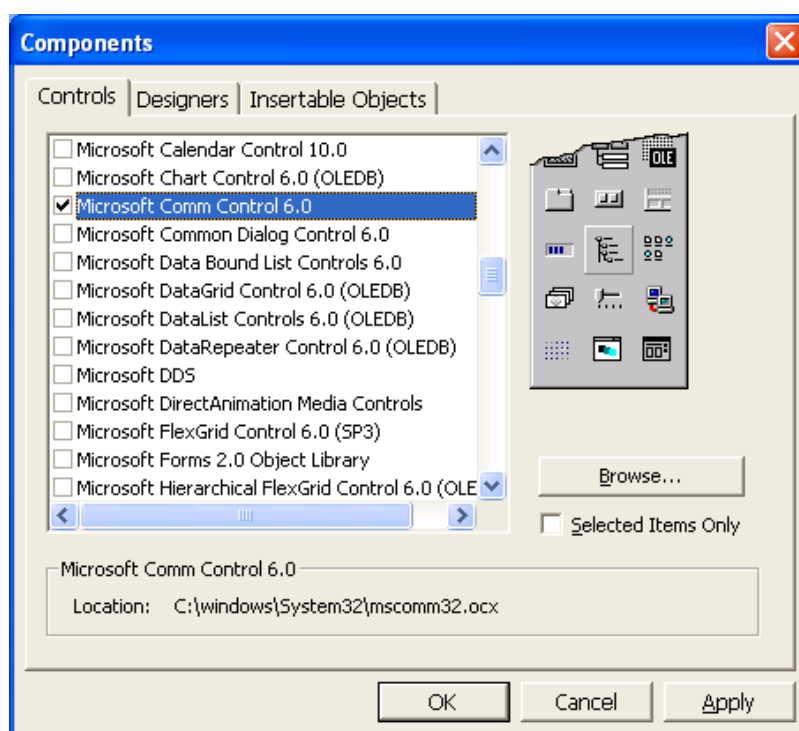


รูปที่ 2-10 แสดงการเพิ่ม MSComm ลงไปในฟอร์ม

7. ซึ่งโดยปกติแล้ว MScomm จะไม่ปรากฏที่หน้าต่างในรูปที่ 2-13 เราจึงต้องเพิ่มเข้าไปเองโดยคลิกที่ Project >> Components ดังรูปที่ รูปที่ 2-11



รูปที่ 2-11 แสดงตำแหน่งของปุ่ม Components



รูปที่ 2-12 แสดง Components ต่างๆ ของ Visual Basic 6.0

8. จะปรากฏหน้าต่าง Components ดังรูปที่ 2-12 ให้คลิกที่ Microsoft Comm Control 6.0 แล้วคลิกที่ OK ก็จะปรากฏปุ่มวัตถุ MSComm เป็นรูปโทรศัพท์ดังรูปที่ 2-13



รูปที่ 2-13 แสดงวัตถุ MSComm ในแถบวัตถุ